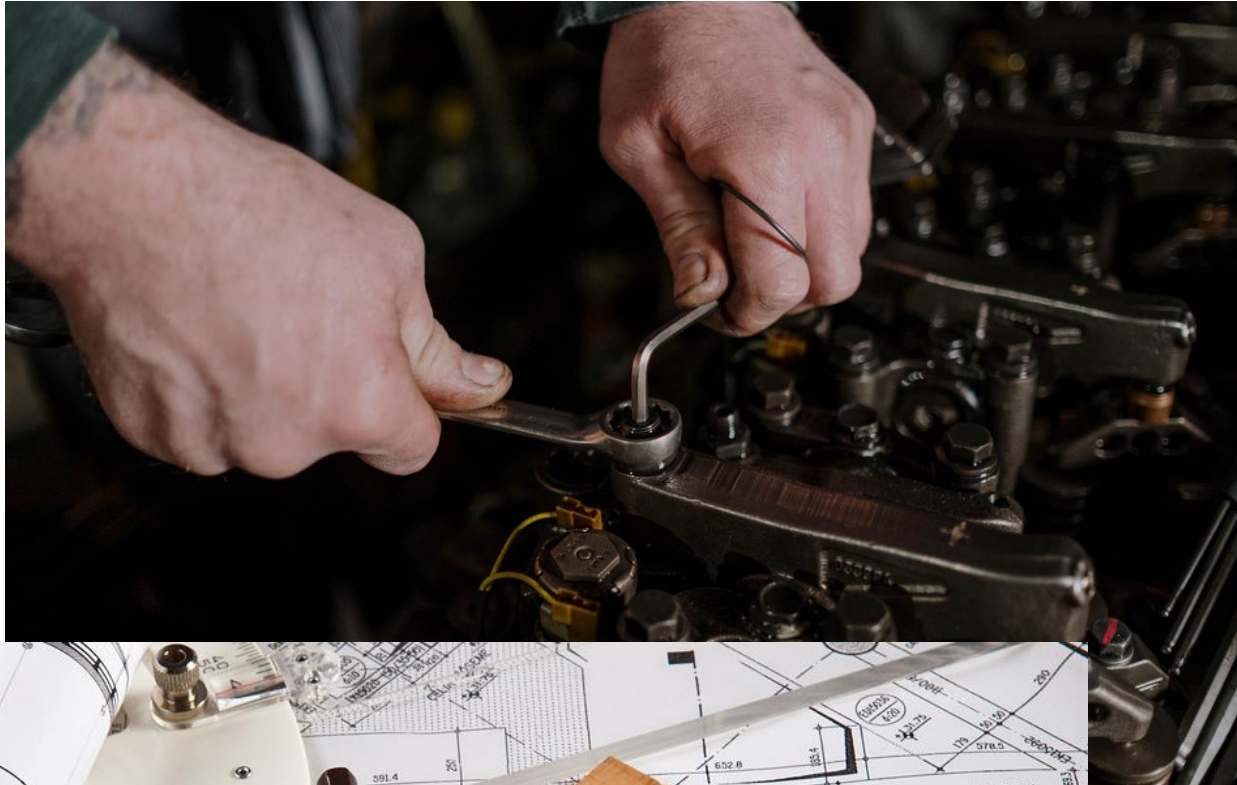


Parameter pemotongan





Pengertian

Parameter pemotongan adalah sekumpulan variabel yang mengatur kondisi proses penyayatan material, sehingga menghasilkan produk sesuai:

- Ukuran (dimensi)
- Kekasaran permukaan
- Ketelitian (presisi)

Parameter ini harus diatur secara tepat agar:

- Tidak merusak pahat
- Tidak membebani mesin
- Hasil maksima





Kecepatan Potong

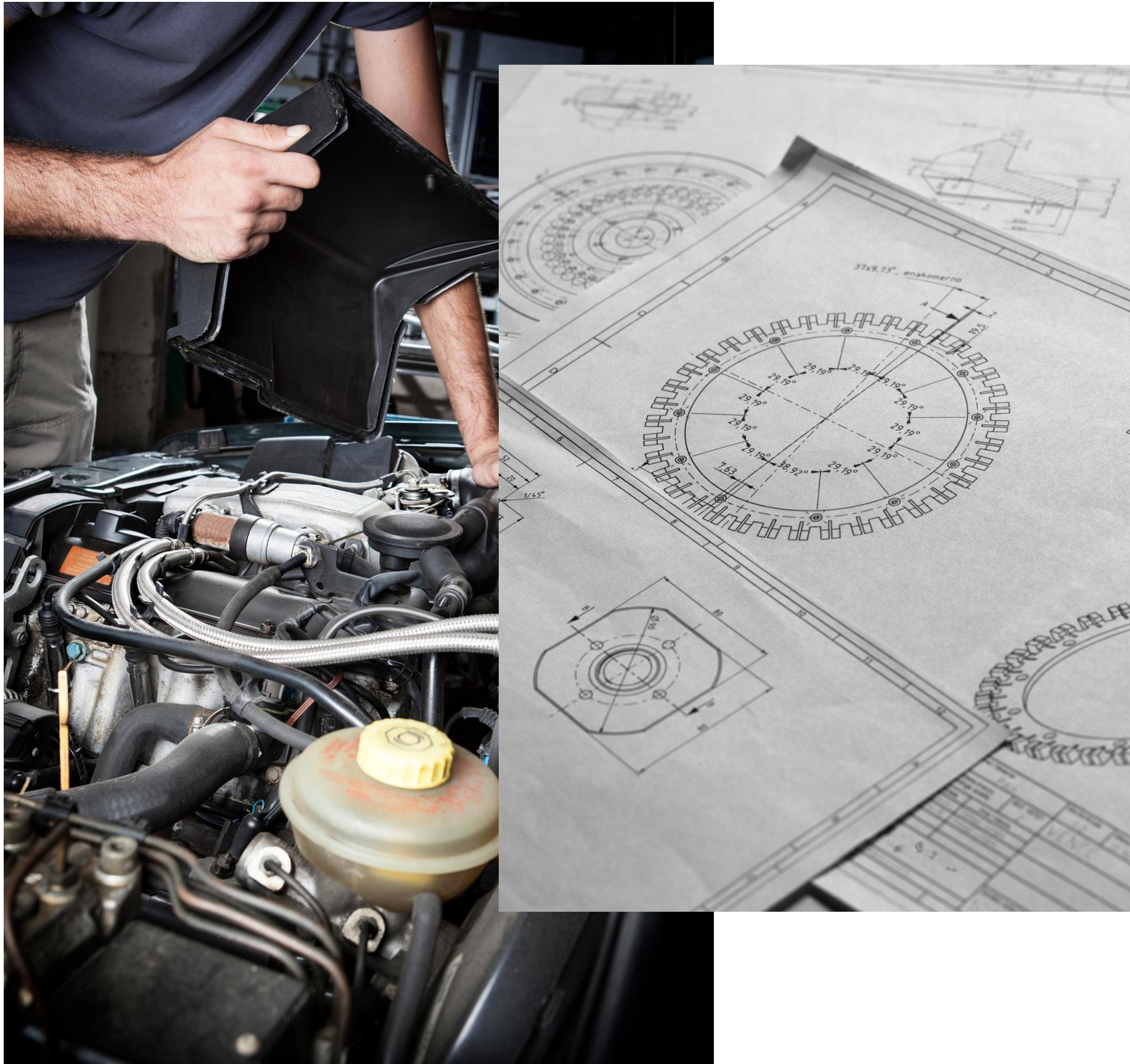
Kecepatan potong adalah kecepatan linear permukaan benda kerja terhadap pahat.

Rumus:

$$V_c = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000}$$

Keterangan:

- V_c = kecepatan potong (m/menit)
- D = diameter benda kerja (mm)
- n = putaran spindle (rpm)



Kecepatan Putar Spindel

Putaran mesin bubut yang menentukan seberapa cepat benda kerja berputar.

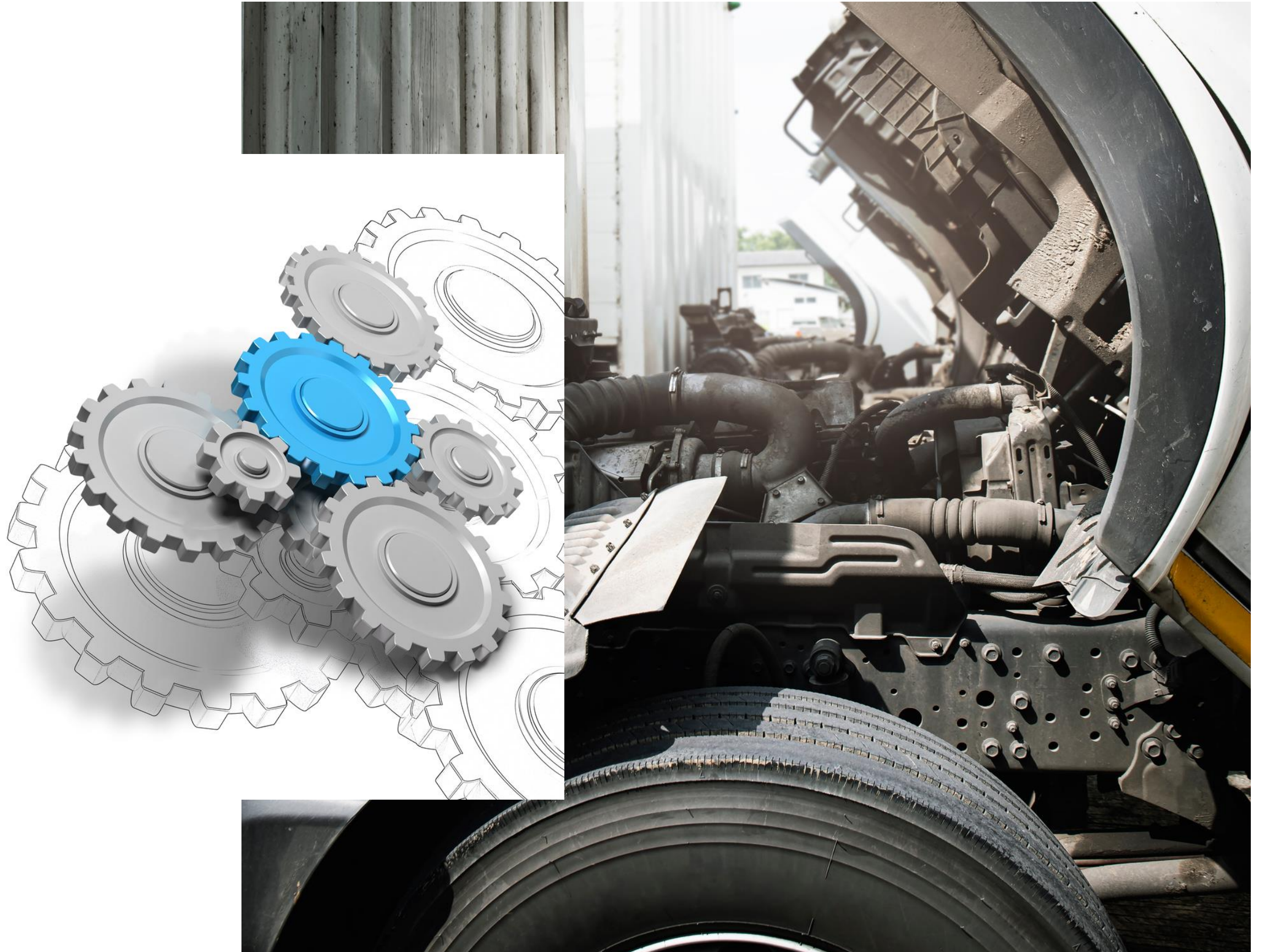
Rumus:

$$n = \frac{1000 \cdot V_c}{\pi \cdot D}$$

Gerak Makan (Feed / f)

Gerak makan adalah jarak pergerakan pahat dalam satu putaran benda kerja.

Satuan:
mm/putaran (mm/rev)



Kedalaman Potong

Kedalaman potong adalah tebal material yang disayat dalam satu kali pemakanan.

Rumus:

$$a = \frac{D_o - D_m}{2}$$

Keterangan:

- D_o = diameter awal
- D_m = diameter akhir





Hubungan Antar Parameter

Keempat parameter saling berhubungan:

- V_c mempengaruhi n
- f dan a mempengaruhi beban pemotongan
- Kombinasi yang salah bisa menyebabkan:
 - Pahat cepat tumpul
 - Permukaan kasar
 - Mesin overhea



Faktor yang Mempengaruhi Parameter

Material Benda Kerja

- Baja keras → kecepatan rendah
- Aluminium → kecepatan tinggi

b. Jenis Pahat

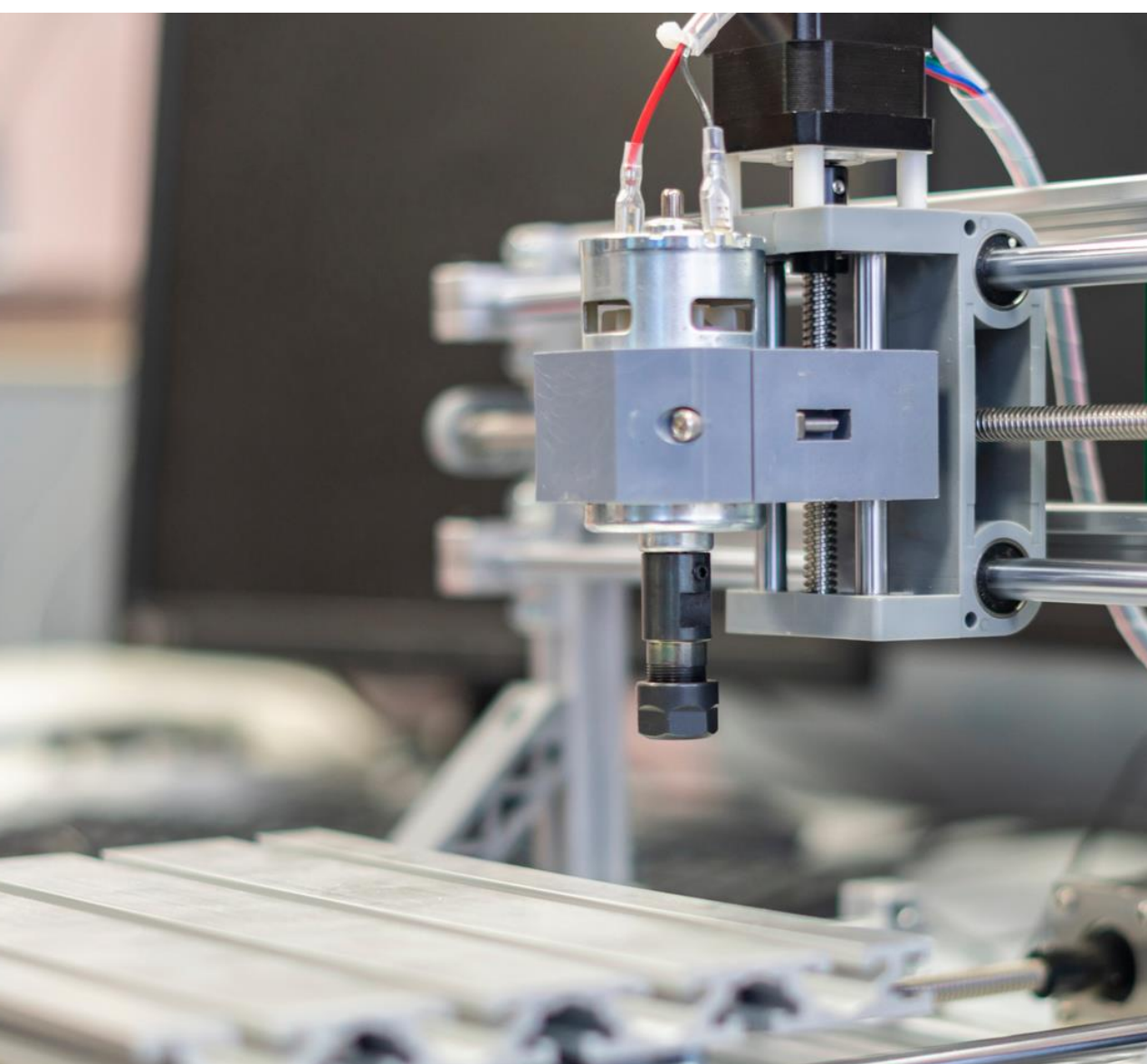
- HSS → kecepatan rendah
- Karbida → kecepatan tinggi

c. Pendingin (Coolant)

- Mengurangi panas
- Memperpanjang umur pahat

d. Mesin

- Mesin tua → parameter lebih rendah
- Mesin CNC → lebih presisi dan cepat



Dampak Kesalahan Parameter

Jika parameter tidak tepat:

- Pahat cepat rusak
- Hasil tidak presisi
- Permukaan kasar
- Waktu produksi tidak efisien



Kesimpulan

Parameter pemotongan terdiri dari:

Kecepatan potong (V_c)

Putaran spindle (n)

Gerak makan (f)

Kedalaman potong (a)

Keempatnya harus disesuaikan dengan material, pahat, dan kondisi mesin agar menghasilkan proses pembubutan yang optimal.

A close-up, dimly lit photograph of a person's hands working on a small electronic circuit board. The person is using a green-handled soldering iron to solder components on the board. The work is taking place on a wooden surface. In the background, there is a small white box with some text on it, and a smartphone is visible on the right. The overall atmosphere is focused and technical.

Thank you